

中华人民共和国海事局文件

海安全〔2017〕376号

中华人民共和国海事局关于上海“4.5” “XIANGZHOU”轮与“VAN MANILA”轮 碰撞事故调查结案的通知

上海海事局：

2017年4月5日约2319时，基里巴斯籍杂货船“XIANG ZHOU”轮与巴拿马籍集装箱船“VAN MANILA”轮，在东海海域（概位：31° 3.′ 93N/122° 47.′ 25E）发生碰撞，事故造成“XIANG ZHOU”轮沉没，12人死亡；“VAN MANILA”轮球鼻艏受损，艏尖舱洞穿，构成重大等级水上交通事故。

事故发生后，中华人民共和国海事局成立事故调查组依法对该事故进行调查。经过调查、取证和分析，调查组查明了事故原因，认定了事故性质和责任，按照“四不放过”的原则，提出了

安全管理建议和对相关责任方的处理意见，形成了调查报告（附件）。

请你局结合事故调查结论和安全管理建议，认真吸取事故教训，切实加强安全管理的措施，并将安全管理建议送达有关单位或部门，跟踪安全管理建议的落实情况。同时依据相关法律、法规对有关责任方进行处理。

附件：上海“4·5”“XIANG ZHOU”轮与“VAN MANILA”轮
碰撞事故调查报告

中华人民共和国海事局
2017年7月26日

附件

上海“4·5”“XIANG ZHOU”轮 与“VAN MANILA”轮碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况。

2017年4月5日约2319时，基里巴斯籍杂货船“XIANG ZHOU”轮（中文译名：翔舟）与巴拿马籍集装箱船“VAN MANILA”轮（中文译名：飞达轮），在东海海域（概位：31° 3.′ 93N/122° 47.′ 25E）发生碰撞，事故造成“XIANG ZHOU”轮沉没，12人死亡；“VAN MANILA”轮球鼻艏受损，艏尖舱洞穿，构成重大等级水上交通事故。事故发生后，“VAN MANILA”轮未履行法定救助义务，亦未向主管机关报告，自行驶离事故现场。

（二）调查情况。

事故发生后，上海海事局立即开展嫌疑船舶排查工作，通过AIS岸基记录甄别发现“VAN MANILA”轮有碰撞嫌疑后，立即通过代理通知该轮返航并接受调查。2017年4月6日1830时，调查人员在“VAN MANILA”轮抵达吴淞口锚地后立即登轮调查。4月7日，交通运输部海事局成立了“XIANG ZHOU”轮与“VAN MANILA”轮碰撞事故调查组。调查组调取了事发水域岸基AIS数据记录，获得了“VAN MANILA”轮和事发水域附近锚泊船“天发

海”轮的 VDR 数据、“VAN MANILA”轮收发邮件电脑的镜像文件等电子证据；调查询问了“XIANG ZHOU”轮获救船员、“VAN MANILA”轮值班船员和其他船员；勘验了“VAN MANILA”轮船体和“XIANG ZHOU”轮机舱前舱壁至船尾段船体；获取了“XIANG ZHOU”轮沉船探摸报告；收集了“XIANG ZHOU”轮和“VAN MANILA”轮的有关船员、船舶和公司的证书、资料和记录，取得了公司安全与防污染管理状况的相关材料。（证据清单见附件 4）

（三）专业术语和标准用语标示。

1. VDR: 船载航行数据记录仪 (Voyage Date Recorder)。
2. AIS: 船舶自动识别系统 (Automatic Identification System)。
3. VHF: 甚高频无线电话 (Very High Frequency Radiotelephone)。
4. DCPA: 最近会遇距离 (Distance to Closest Position of Approaching)。
5. TCPA: 抵达最近会遇点的时间 (Time to Closest Position of Approaching)。

二、事故船舶、船员、公司概况

（一）船舶概况。

1. “XIANG ZHOU”轮。

船名: XIANG ZHOU 原名: WAN MU CHUN 18

船舶种类：杂货船 IMO 编号：8747147 呼号：T3YR

国籍：基里巴斯 船籍港：塔拉瓦岛

总吨：2971 净吨：1663

总长：96.9米 设计吃水：5.85米

满载排水量：6705.2吨

型宽：15.8米 型深：7.4米

主机类型：内燃机 主机功率：1765千瓦

龙骨铺设日期：2008 年 05 月 28 日

船舶建造厂：浙江省临海市航畅船舶制造有限公司

船级社：INTERNATIONAL SHIP CLASSIFICATION（以下简称
ISC）

船舶所有人：冯兴国

光船租赁人：XIANGZHOU MARITIME SHIPPING LIMITED（翔
舟海运船务有限公司）

船舶管理人：FAVOUR SHIP MANAGEMENT CO., LIMITED（和顺
船舶管理有限公司）



图1: “XIANG ZHOU” 轮事故前资料照片

2. “VAN MANILA” 轮。

船名: VAN MANILA

船舶种类: 集装箱船

国籍: 巴拿马

船籍港: 巴拿马

IMO 编号: 9412816

呼号: 3EJR4

总吨: 17225

净吨: 7875

总长: 171.99 米

夏季满载吃水: 9.516 米

夏季满载载重吨: 21976 吨

型宽: 27.60 米

型深: 14.00 米

主机类型: 内燃机

主机功率: 15820 千瓦

龙骨铺设日期: 2006 年 11 月 17 日

船舶建造厂: IMABARI SHIPBUILDING CO., LTD, JAPAN

船级社: NIPPON KAIJI KYOKAI

船舶所有人: RUPERT INVESTMENT CORPORATION

船舶经营人: INTERASIA LINE LTD. TAIPEI, TAIWAN

船舶管理人：NORTHSTAR SHIP MANAGEMENT LTD.



图2：“VAN MANILA”轮事故后锚泊中照片

（二）装载情况。

1. “XIANG ZHOU” 轮。

1.1 载货情况。

事故发生航次，该轮由江苏南通开航，拟驶往韩国釜山，装载热轧合金卷钢 208 件，合计 4877.74 吨。其中，NO.1 舱装载 103 件，合计 2415.419 吨；NO.2 舱装载 105 件，合计 2462.321 吨。开航前，船舶吃水约 5.8 米。该轮货物系固由“南通兴科船务工程有限公司”在开航前实施。（货物系固情况见附件 2）

1.2 油水存量情况。

开航前，船上存淡水 50 吨，重油 62 吨，轻油 12 吨，滑油 2.5 吨，未压载。

2. “VAN MANILA” 轮。

2.1 载货情况。

事故发生航次，该轮由上海外高桥四期码头 3 泊位开航，拟驶往中国香港，装载集装箱 1236TEU，合计 15407.1 吨；开航时，艏吃水 8.56 米、尾吃水 8.88 米。

2.2 油水存量情况。

开航前，船上存淡水 385 吨，重油 719.9 吨，轻油 29.5 吨，滑油 7.2 吨，压载水 939.7 吨。

（三）船舶检验和发证情况。

1. “XIANG ZHOU” 轮。

2011 年 4 月，“XIANG ZHOU” 轮在浙江台州接受了 ISC 船级社对其实施的初次检验。（船舶改建和初次检验情况见附件 3）

“XIANG ZHOU” 轮相关船舶证书均处于有效期内，详见下表：

表 1：“XIANG ZHOU” 轮船舶证书情况

证书名称	签发机关	签发时间	有效期
船舶登记证书	基里巴斯政府	2016-06-03	2017-07-08
最低安全配员证书	基里巴斯政府	2016-06-03	2017-07-08
符合证明	ISC	2013-12-23	2018-08-27
安全管理证书	ISC	2013-12-23	2018-09-15
船级证书	ISC	2016-06-13	2021-04-08
国际吨位证书	ISC	2016-06-13	
国际载重线证书	ISC	2016-06-13	2021-04-08
货船构造安全证书	ISC	2016-06-13	2021-04-08
货船设备安全证书	ISC	2016-06-13	2021-04-08
货船无线电安全证书	ISC	2016-06-13	2021-04-08

2. “VAN MANILA” 轮。

“VAN MANILA” 轮相关船舶证书均处于有效期内，详见下表：

表 2：“VAN MANILA” 轮船舶证书情况

证书名称	签发机关	签发时间	有效期
船舶登记证书	巴拿马政府	2015-3-6	2020-3-5
货船设备安全证书	NK	2017-02-15	2017-07-14
货船构造安全证书	NK	2017-02-15	2017-07-14
货船无线电安全证书	NK	2017-02-15	2017-07-14
国际载重线证书	NK	2017-02-15	2017-07-14
船级证书	NK	2015-03-10	2017-04-26
国际吨位证书	巴拿马政府	2015-01-19	
最低安全配员证书	巴拿马政府	2015-01-21	
符合证明	NK	2015-07-21	2020-05-31
安全管理证书	NK	2015-02-16	2020-02-15

（四）船员情况。

1. “XIANG ZHOU” 轮。

事故航次，“XIANG ZHOU” 轮在船船员共14人，均为中国籍，船舶实际配员满足基里巴斯政府签发的船舶最低安全配员证书要求。船员分别是：船长毛时强，大副王伟，二副张卓，水手长马良友，水手冯常平、吕晓明、黄海伦，轮机长陈宏训、二管轮陈海龙，机工长庄吉昌，机工杨宝华、张帅、张海涛，大厨袁国炳。事故发生时，二副张卓和水手吕晓明在驾驶台值班。

二副：张卓，男，中国籍，1987年5月17日出生，身份证号：320322*****915，持有江苏海事局签发的A类3000总吨及以上二副适任证书，证书编号：AFG113201619023，2014年4月21

日起先后在“新津榕98”轮、“鑫兴航”轮、“同茂5”轮、“宝宏10”轮、“新晨光23”轮、“东丰1”轮上任职二副，2017年2月13日在天津港上“XIANG ZHOU”轮任职二副。据获救船员陈述，二副大约于4月5日2300时上驾驶台接班。事发后，二副家属通过对当日约2316时VHF通话录音辨别，确认事故发生前二副张卓在驾驶台当班。

值班水手：吕晓明，男，中国籍，1984年11月4日出生，身份证号：652324*****630，持有威海海事局签发的航行值班水手适任证书，适任证书编号：AFG146201619871，2016年7月26日在曹妃甸港上“XIANG ZHOU”轮任职航行值班水手。据获救船员陈述，吕晓明在4月5日晚间约2300时上驾驶台接班。

船长：毛时强，男，中国籍，1972年6月5日出生，身份证号：332621*****718，持有浙江海事局签发的A类3000总吨及以上船长适任证书，证书编号：AHE111201601743，自2015年6月2日起先后在“瀛星”轮、“RICH VIGOR”轮上任职船长，2016年7月26日在曹妃甸港上“XIANG ZHOU”轮任职船长。

轮机长：陈宏训，男，持有浙江海事局签发的A类3000千瓦及以上轮机长适任证书，证书编号：AHE211201501408，自2010年11月5日起先后在“XINHAIZHOU”轮、“HONGGAN”轮、“昌龙”轮、“兴广5”轮、“鑫海和”轮、“中宁57”轮、“明治”轮、“鹏舟”轮任职轮机长，2015年3月5日在天津上“XIANG ZHOU”轮任职轮机长。

2. “VAN MANILA”轮。

“VAN MANILA”轮本航次在船船员共20人，船舶实际配员满足巴拿马政府颁发的船舶最低安全配员证书要求。其中，船长、轮机长是韩国籍，其余人员均为菲律宾籍。事故发生时，船长、三副和1名值班水手在驾驶台，船长指挥操纵船舶，三副协助瞭望，水手负责操舵。

船长：CHOI SOO WOONG，男，韩国籍，1954年1月23日生于釜山，持有韩国政府签发、巴拿马政府签注的船长适任证书，证书编号：BS-D1-13-0633，签注日期为2014年2月28日，1987年开始任职船长，具有集装箱船、滚装船和散货船工作经历，2017年3月10日在日本东京上“VAN MANILA”轮任职船长。

三副：JHAL MARTIN GAASIS VILLAYERDE，男，菲律宾籍，1986年1月17日出生，2010年大学毕业，2011年获得三副适任证书，现持有菲律宾政府签发、巴拿马政府签注的二副适任证书，证书编号：36-36901，2016年12月10日上“VAN MANILA”轮任职三副。

值班水手：MARIO PADER DOMINGO，男，菲律宾籍，出生于1985年5月24日，持有菲律宾政府于2015年6月3日签发的航行值班水手证书，证书编号：25-99938。

（五）公司情况。

1. “XIANG ZHOU”轮。

“XIANG ZHOU”轮所有人为冯兴国，地址：浙江省临海市涌泉镇沿江路258号。冯兴国共拥有3艘船舶，分别是“XIANG ZHOU”轮、“SILVER STAR”轮、“PENG ZHOU”轮。其中“XIANG ZHOU”

原名“万木春18”轮（2011年光船租赁登记后，船舶种类为散货船变更为杂货船）。

“翔舟海运船务有限公司”于2011年2月1日在中国香港注册，注册地址：RM2309 23/F, HO KING COMM CTR, 2-16 FAYUEN STREET, MONGKOK KOWLOON, HONG KONG.。2011年3月25日，冯兴国将“万木春18”轮光船租赁给“翔舟海运船务有限公司”。2011年3月25日，“翔舟海运船务有限公司”向基里巴斯政府申请“万木春18”轮光船租赁登记，并将船名变更为“XIANG ZHOU”轮；2011年4月15日，“XIANG ZHOU”轮国籍登记为基里巴斯。

“和顺船舶管理有限公司”成立于2013年2月1日，注册地在中国香港，主要从事国际船舶管理及其相关业务，办公地址位于浙江宁波市鄞州区启运路311号南苑e家318室。“和顺船舶管理有限公司”持有基里巴斯政府授权ISC船级社签发的DOC证书，有效期至2018年09月15日，并同时持有纽埃政府、巴拿马政府和蒙古政府授权签发的DOC证书，共管理9艘国际航行船舶，其中7艘为杂货船，2艘为冷冻船。公司管理人员共计4名。2013年4月8日，

“翔舟海运船务有限公司”与“和顺船舶管理有限公司”签订管理协议，委托“和顺船舶管理有限公司”对“XIANG ZHOU”轮实施船舶安全和防污染管理，并于2016年3月11日又续约三年。

2. “VAN MANILA”轮。

“VAN MANILA”轮所有人为“RUPERT INVESTMENT CORPORATION”，注册地巴拿马，地址：SALDUBA BUILDING, TOP FLOOR 53rd EAST STREET URBANNIZACION, OBARRIO PANAMA

CITY, REP. OF PANAMA; 船舶管理人为“NORTHSTAR SHIP MANAGEMENT LTD”，注册地中国香港，地址：20/F CHNAWEAL CENTRE, 414-424, JAFFE ROAD, WANCHAI, HONG KONG, CHINA; 船舶经营人为“INTERASIA LINES LTD.-TAIPEI”。“VAN MANILA”轮为定线班轮，依次停靠的港口有：东京、大阪、上海、香港、胡志明、蚬港、香港、蛇口、厦门，平常往返一个班次大约21天。

“VAN MANILA”轮管理公司“NORTHSTAR SHIP MANAGEMENT LTD”持有巴拿马政府授权“NIPPON KAIJI KYOKAI”（简称：NK）船级社签发的DOC证书，有效期至2020年5月31日，共管理24船舶，船舶种类覆盖散货船和集装箱船，公司雇员共24人。2013年1月1日，“NORTHSTAR SHIP MANAGEMENT LTD”通过“TOEI JAPAN LTD”与“SEJIN LINES CO, LTD”签订了船员委托管理协议。“SEJIN LINES CO, LTD”办公地点位于韩国釜山。

三、气象海况和通航环境

（一）气象海况。

多云，能见距离约5海里，南到西南风、风力5-6级。

天气海况基于“VAN MANILA”轮船员陈述。船长陈述：事故发生前，多云，能见距离约5海里，南到西南风、风力6级，大浪；三副陈述：4月5日晚间，在他值班期间，能见度良好；大副陈述：他感到船舶撞击后来到驾驶台，当时天气和能见度良好，轻浪。

（二）通航环境情况。

事故发生水域位于我国领海水域内，距领海基线约2.5海里，

距长江口灯船约13海里处，海图水深约29米。该水域是南北航线和进出长江船舶的交汇区域，通航密度大，船舶交汇频繁。事故发生前，“VAN MANILA”轮经长江口深水航道（北槽）出长江口，并沿长江口船舶定线制A通航分道驶离东报告线，航向东南偏东；

“XIANG ZHOU”轮经南槽航道出长江口，并沿长江口船舶定线制B通航分道驶离东报告线，航向东北。



图3：事故发生位置图

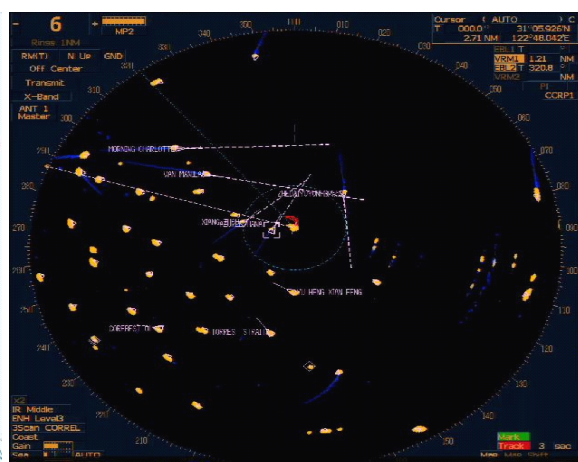


图4：事故时段船舶交通流

四、搜寻救助情况

2017年4月6日0029时，上海海上搜救中心接报：巴拿马籍散货船“天发海”轮在长江口灯船东南约13海里处发现并救起2名“XIANG ZHOU”轮落水船员；“XIANG ZHOU”轮与他船发生碰撞后沉没，12名船员失踪。

接报后，上海海上搜救中心立即启动应急预案，发布航警，协调附近过往商船、渔船参与搜救，通知海事巡逻船、东海救助局专业搜救力量赶往现场，通知东海海洋预报中心推算落水人员漂流轨迹，安排扫测船前往扫测并设立AIS虚拟航标。通知清污

船舶前往现场，以控制和清除“XIANG ZHOU”轮沉船溢油。

4月9日，上海打捞局“大力号”抵达现场，开展应急处置并进行打捞准备。

4月10日，上海海上搜救中心终止大规模搜救“XIANG ZHOU”轮失踪人员工作。

4月14日，潜水员在对“XIANG ZHOU”轮沉船探摸时捞起1具遗体，经家属辨认，死者为二副张卓。随后，又陆续捞起2具遗体，经DNA比对，死者为水手吕晓明、黄海伦。

5月19日2000时，“XIANG ZHOU”轮机舱前壁至船尾段船体被整体打捞出水；21日0620时，“XIANG ZHOU”轮机舱前壁至船尾段船体运送在长江口A34灯浮下游航道外，“XIANG ZHOU”沉没后及打捞出水后运送过程中均发现有油污冒出，清污船舶现场清污。

5月21~22日，驾驶台、生活区和机舱内发现“XIANG ZHOU”轮其余9名失踪船员的遗体。

五、船体和设备勘验

（一）碰撞痕迹勘验和分析。

1. “VAN MANILA”轮。

该轮球鼻艏前端整体灭失，可见内部加强结构；破口截面上部较平整，四周船体钢板沿上、下加强结构断裂，左舷船体钢板局部内翻。



图5：“VAN MANILA” 轮船艏破损照片（卸货后）

船艏颈部两舷船体各有2处狭长破口，呈水平状、长度约2米。右舷船体2处破口位置高度分别位于11米和10米水线处，破口周围船体擦痕不明显；左舷2处破口未完全洞穿船体，位置高度分别位于10米和9米水线处，破口周围船体局部略有凹陷，凹陷呈圆弧形挤压痕。

事故发生时，“VAN MANILA” 轮船艏吃水约8.56米。船艏颈部两舷船体呈现的狭长破口高度位置位于该轮事发时水线面以上0.44米~2.44米范围内。



图6：“VAN MANILA” 轮船艏破损照片（卸货前）

该轮左舷NO.1号燃油舱前舱壁向船艏方向，水线面以上船体呈现大面积的擦痕。擦痕范围长约6.2米，高度约3米，擦痕最低点位于水线面以上1.5米，最高处位于水线面以上4米处。擦痕处遗留有疑似外来油漆。

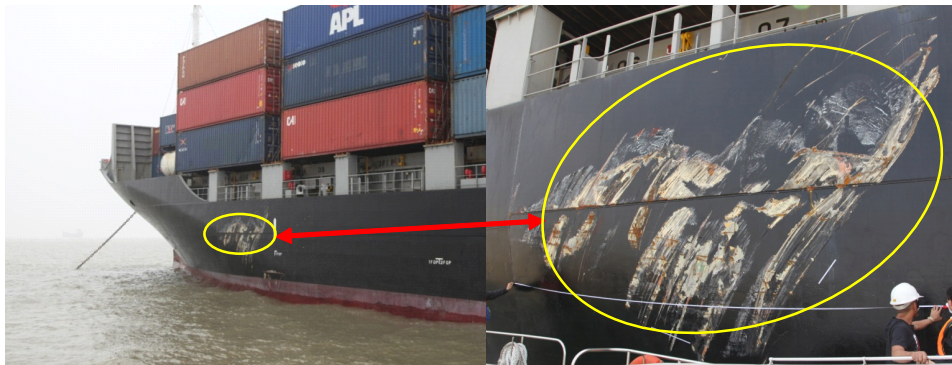


图7：“VAN MANILA”轮左舷擦痕照片

2. “XIANG ZHOU”轮。

“XIANG ZHOU”轮沉船实施分段打捞。其中，机舱前舱壁至船尾段船体实施整体打捞。

1) 沉船探摸。

沉船位置坐标：31° 03.′ 07N/122° 47.′ 08E，海图水深约29米，位于碰撞位置以南约0.9海里处。沉船扭曲变形严重，烟囱后船体姿态为前倾约22°（船艏上翘）、右倾约40°；船艏船体姿态为后倾约29°（船艏上翘）、右倾约75°。NO.1货舱前舱壁往前1米至1.5米处船体左舷舷侧板上发现一处破口，最宽处约为0.8米，主甲板往船底方向延伸2米后开裂并前后钢板互相重叠，边缘无明显卷边。沉船球鼻艏未发现破口。沉船右舷船体未能探摸。（“XIANG ZHOU”轮沉船姿态示意图见附件5）

2) 机舱前舱壁至船尾段船体勘验。

机舱前舱壁至船尾段船体未发现破口、凹陷和明显擦痕；驾驶台右舷顶棚后部受外力向右侧方向坍塌，坍塌角度约 40° ，坍塌面平整；驾驶台顶棚处大桅向船尾呈约 90° 弯曲。



图8：“XIANG ZHOU”轮驾驶台顶棚和大桅受损图

3) 驾驶台车钟位于前进1档；舵角处于左满舵状态。



图9：“XIANG ZHOU”轮车钟和舵角位置图

(二) 船载 AIS 设备开关机记录勘验和分析。

勘查“VAN MANILA”轮船载AIS设备开/关机记录：事故发生后约2小时，该轮关闭了船载AIS设备，即：2017年4月6日0129时18秒关闭，直到6日0411时01秒又重新开启。

POWER ON/OFF LOG LMT19:36		
BRG : RNG	NAME / MMSI	
84° : 1.36NM	BAO SHUN8 >	
228° : 1.36NM	SHENG CHI >	
172° : 1.39NM	KOTA SEJAR>	
ON	2017/04/05	20:11:01
OFF	2017/04/05	17:29:18
ON	2017/02/14	10:02:01
OFF	2017/02/10	09:58:47
ON	2017/02/10	09:58:09
OFF	2017/02/06	07:46:07
ON	2017/02/06	01:47:26
OFF	2017/02/05	06:51:07
ON	2009/11/04	08:05:00
OFF	2009/09/16	02:48:19

图10: “VAN MANILA” 轮AIS设备开关记录

调查人员通过询问“VAN MANILA”轮二副，证实该轮AIS设备工况正常。根据二副陈述：6日凌晨航行值班期间，船长于约0130时曾命令他关闭AIS设备；在他与大副交班完毕后，船长又让大副通知其重新开启AIS设备。二副对于船载AIS设备的开关时间的陈述与该轮AIS设备的开关记录相符，也与调取的岸基AIS历史数据吻合。

调查人员询问船长为何关闭AIS设备时，船长在4月6日的询问笔录中陈述：约0200时他发现AIS设备故障，约0230时他要求二副重新开启AIS设备；4月14日下午，调查人员向船长出示了AIS设备开关记录并再次询问时，船长陈述：4月6日凌晨，由于AIS屏幕的亮光影响夜间瞭望，所以让二副关闭了AIS。

（三）船载 VDR 数据勘验和分析。

“VAN MANILA”轮配备的是JCY-1700型号VDR，该型号VDR有2处存储单元：黑匣子内存储器 and 主机控制单元内PC卡。

查该轮VDR黑匣子内存储器 and 主机控制单元内PC卡内的存储数据，最近存储数据的时间为2017年4月6日1818时。主机控制单元内PC卡和VDR黑匣子内存储器中保存了事故发生时段主机和舵机操纵、雷达图像等航行操纵数据，但音频数据已经被覆盖。

该轮VDR设备LOG记录显示，该轮最近一次备份VDR数据（操作backup按钮）时间为2017年2月6日；4月6日约0456时-0804时VDR处于关闭状态，0804时以后，VDR重新开机。

查吴淞VTS中心、上海海上搜救中心值班记录和“VAN MANILA”轮收发的邮件显示：2017年4月6日约0200时和0425时，吴淞VTS中心、上海海上搜救中心中心曾要求“VAN MANILA”轮代理通知船方备份VDR数据；约0400时，船舶管理公司通过邮件要求“VAN MANILA”停止VDR运行，备份数据；6日0537时，“VAN MANILA”轮船长在回复船舶管理公司的邮件中写到“VDR已经停止运行”。

调查人员询问船长为何未按照要求备份VDR数据时，船长在4月6日询问时陈述：自己不会操作，因此没有备份VDR数据，同时自己非常忙，也忘了让其他人员去做这件事；4月14日下午，调查人员向船长出示了VDR数据存储记录和其与公司往来的邮件，并再次询问船长时，船长承认：他在收到船舶管理公司和代理要求其停止VDR运行并备份数据的邮件后，曾停止了VDR运行，但是后来又重新开启了VDR设备。

六、事故基本事实认定

（一）碰撞时间和地点。

根据事发水域AIS轨迹、“VAN MANILA”轮及周围锚泊船舶VDR数据回放，确定“XIANG ZHOU”轮与“VAN MANILA”轮发生碰撞时间为2017年4月5日2318时40秒；碰撞地点坐标：31° 3.′ 93N/122° 47.′ 25E，位于我国领海水域内。

（二）会遇格局。

“XIANG ZHOU”轮和“VAN MANILA”轮交叉相遇，并致有构成碰撞危险。

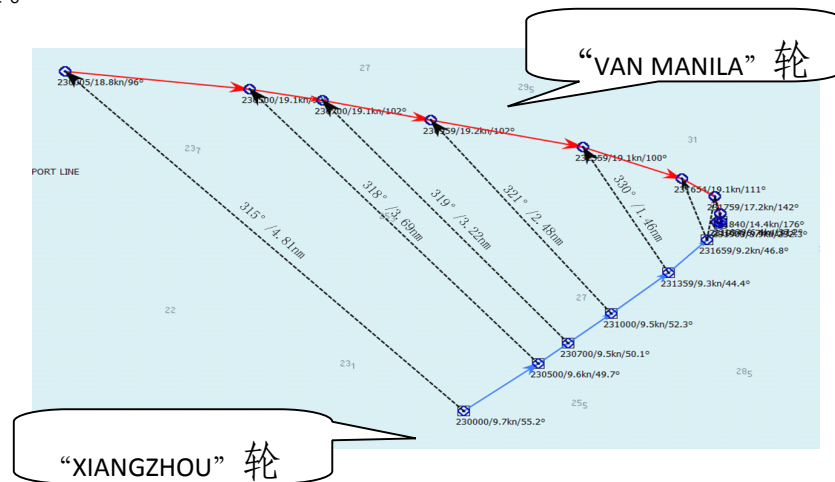


图11：会遇格局示意图

1. “XIANG ZHOU”轮和“VAN MANILA”轮均为机动船。
2. 事故发生前，事故发生水域能见度良好，能见距离约5海里。
3. 根据“VAN MANILA”轮三副陈述：4月5日约2300时，本船航向095°，他通过雷达上发现“XIANG ZHOU”轮在本船右舷，航迹向东北，与本船相距约4.8海里。
4. “VAN MANILA”轮VDR显示：4月5日约2307时，“VAN MANILA”轮船艏向约101°，位于“XIANG ZHOU”轮左舷约85°，两船相距3.19海里，DCPA0.5海里、TCPA12.7分钟；约2310时，

“VAN MANILA” 轮船艏向约 101° ，位于“XIANG ZHOU” 轮左舷约 83° ，两船相距2.56海里，DCPA0.45海里、TCPA9.9分钟。

综上，根据《1972年国际海上避碰规则》，事故发生前“VAN MANILA” 轮和“XIANG ZHOU” 轮构成交叉会遇局面。其中，“VAN MANILA” 轮为让路船；“XIANG ZHOU” 轮为直航船。

（三）碰撞角度、速度。

1. “VAN MANILA” 轮船艏与“XIANG ZHOU” 轮艏楼右舷船体发生碰撞，碰撞角度约 60° 。碰撞时，“VAN MANILA” 轮艏向基本稳定在约 195° ，航速约16节；“XIANG ZHOU” 轮处于持续左转中，航速约6.4节。

1) 根据“VAN MANILA” 轮VDR数据和“XIANG ZHOU” 轮AIS数据记录：碰撞发生时，“VAN MANILA” 轮船艏向约 195° ，航速约16节；“XIANG ZHOU” 轮航迹向从约 318° 左转至约 308° ，航速从约6.4节下降至约3.2节。计算得出：两船碰撞角度在 $57^{\circ} \sim 67^{\circ}$ 范围内。

2) 碰撞导致“VAN MANILA” 轮球鼻艏前端自加强结构整体灭失；“XIANG ZHOU” 轮沉船探摸和船尾段船体勘验结果显示，其左舷、球鼻艏和机舱前舱壁至船尾段船体均未发现因撞击形成的明显破口。由此推断，“XIANG ZHOU” 轮碰撞位置在其机舱前舱壁至船艏右舷一侧船体。

3) “XIANG ZHOU” 轮干舷高度约为1.55米。两船碰撞后，造成“VAN MANILA” 轮船艏颈部水线面以上0.44米~2.44米范围内形成破口。综合分析，“XIANG ZHOU” 轮碰撞位置在其艏楼右舷

船体。

2. 推断再次擦碰。“XIANG ZHOU”轮与“VAN MANILA”轮发生碰撞后,因撞击力和惯性的作用,“XIANG ZHOU”轮船体向左发生偏转,其右舷驾驶台后部与“VAN MANILA”轮船艏左舷船体(NO.1号燃油舱前舱壁前)发生了擦碰。

1) “VAN MANILA” 轮左舷NO.1号燃油舱前舱壁向船艏方向水线面以上船体呈现大面积的擦痕,擦痕的位置高度和范围与“XIANG ZHOU” 轮驾驶台右舷顶棚破损位置高度和范围相符合。

2) “VAN MANILA” 轮三副陈述, 碰撞发生后, 我在驾驶台左侧翼桥发现 “XIANG ZHOU” 轮正在翼桥下方, 其船体大部分已经浸入水中, 船艏向与本船船艏向一致, 能看见其灯光和救生艇, 左舷救生艇已浮在海面上。

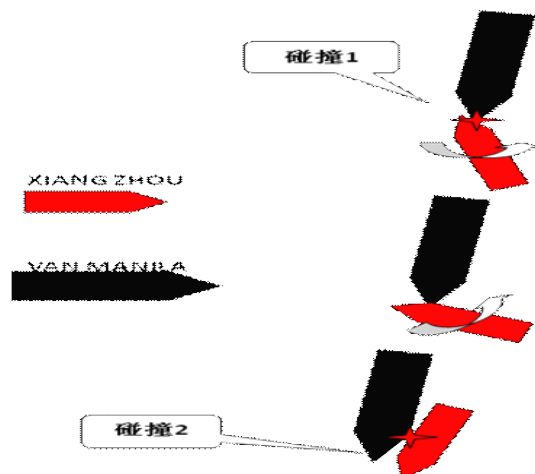
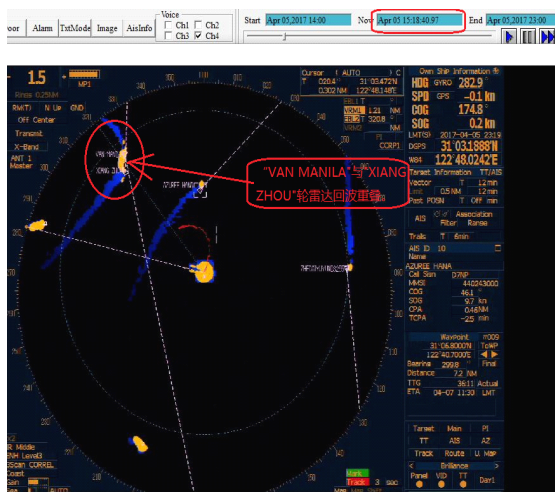


图12: 两船雷达回波重合

图13: 碰撞示意图

七、事故损失

“XIANG ZHOU” 轮沉没，12名船员死亡；船上所载4877.74

吨热轧合金卷钢随船入海。“VAN MANILA”轮船艏球鼻艏受损，艏尖舱洞穿。（“XIANG ZHOU”轮船员信息见附件1）

“XIANG ZHOU”轮沉没后，估算溢油量约为42.92立方米。（详见附件6）

八、事故经过

（一）“VAN MANILA”轮。

2017年4月5日约1824时，“VAN MANILA”轮从上海港外高桥四期码头3号泊位开航，装载集装箱1236TEU，计划开往中国香港。开航前吃水：艏8.56米，艉8.88米。

约2206时，“VAN MANILA”轮航行至长江口深水航道D6灯浮附近水域时引航员离船，船长指挥航行操纵，三副协助瞭望，1名水手操舵；航向逐步调整至085°，沿计划航线航行；VHF分别在16频道和8频道值守，两台雷达工况正常。

约2230时，“VAN MANILA”轮船位：31° 05.′ 4N/122° 31.′ 1E，船艏向约087，航速约14.5节，船舶自动舵航行，主机定速。

约2300时，“VAN MANILA”轮船艏向约095°，航速约18.8节。三副听到他船在VHF16频道呼叫本船，通过VHF通信联系确认该轮为在本船右前方正朝东北方向航行的“XIANG ZHOU”轮，两船航向交叉，于是答应本船会主动让清。三副通过雷达观察发现

“XIANG ZHOU”轮航速约9节，与本船相距约4.8海里。随后，三副将与“XIANG ZHOU”轮联系情况和雷达观察情况告诉了船长；船长回答：好的。此时，两船致有构成碰撞危险。



图14: 2300时45秒VAN MANILA 雷达截屏

约2305时45秒，“VAN MANILA”轮船位：31° 05.′ 3N/122° 42.′ 8E，船艏向约102°，航速约19.1节。此时，雷达显示“XIANG ZHOU”轮真方位约140°，距离约3.63海里。

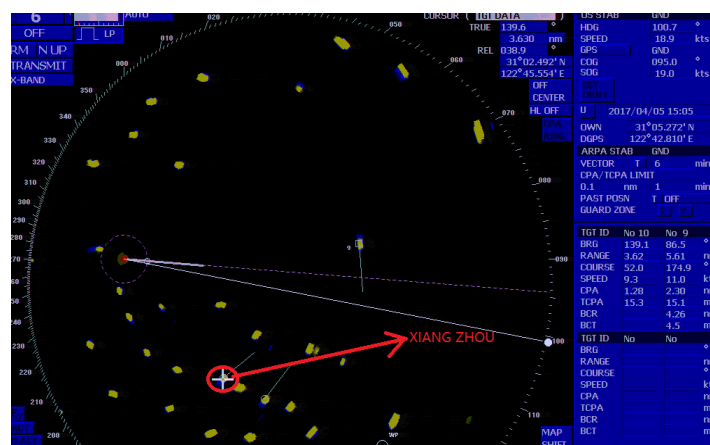


图15: 约2305时VAN MANILA雷达截屏

约2307时，“VAN MANILA”轮船位：31° 05.′ 1N/122° 43.′ 4E，船艏向约101°，航速约19.1节。雷达显示“XIANG ZHOU”轮航向约048°，航速约10.1海里，真方位约140°，距离3.19海里，两船DCPA0.5海里、TCPA12.7分钟。

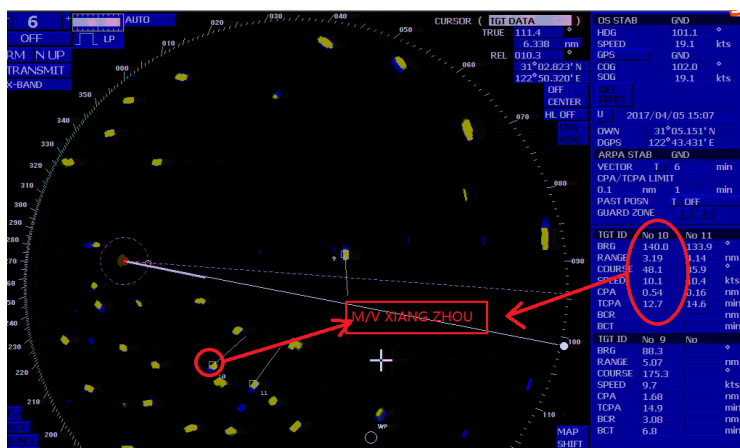


图16: 约2307时VAN MANILA 雷达截屏

约2310时,“VAN MANILA”轮船艏向约101°,位于“XIANG ZHOU”轮左舷约83°,两船相距2.56海里,DCPA0.45海里、TCPA9.9分钟。此时,两船紧迫局面已经形成。

约2314时20秒,“VAN MANILA”轮船位: 31° 04.′ 7N/122 ° 46.′ 0E,航速约19.1节,船艏向右转至110°。雷达显示“XIANG ZHOU”轮真方位151°,与本船相距约1.44海里,两船DCPA0.5海里、TCPA3.3分钟。

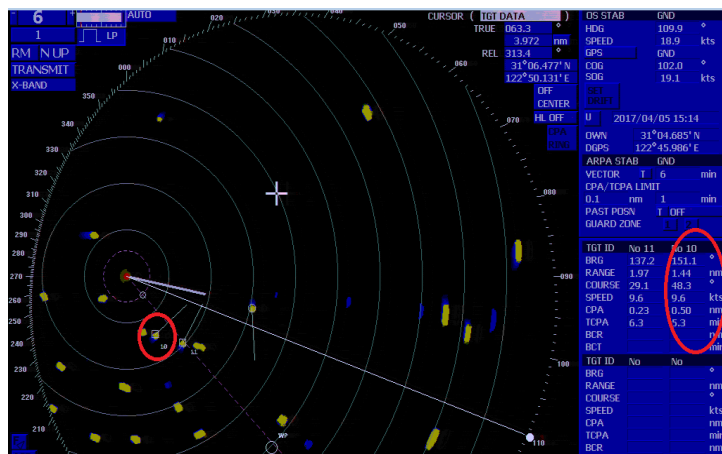


图17: 约2314时20秒VAN MANILA 雷达截屏

约2316时,三副听到“XIANGZHOU”轮在VHF16频道再次呼叫

本船，要求本船主动让清。三副回答称会向右转向避让。此时，两船相距约1海里，两船紧迫危险已经形成。

约2316时50秒，“VAN MANILA”轮船位：31° 04.′ 39N/122° 46.′ 8E，船艏向约110°、航速约19.1节，船长下令“右舵10”，紧接着又下令“右舵20”，操舵水手将自动舵转为手操舵，船舶开始向右转向。此时，“XIANG ZHOU”轮位于其右舷约52°（真方位162°），两船相距约0.72海里。

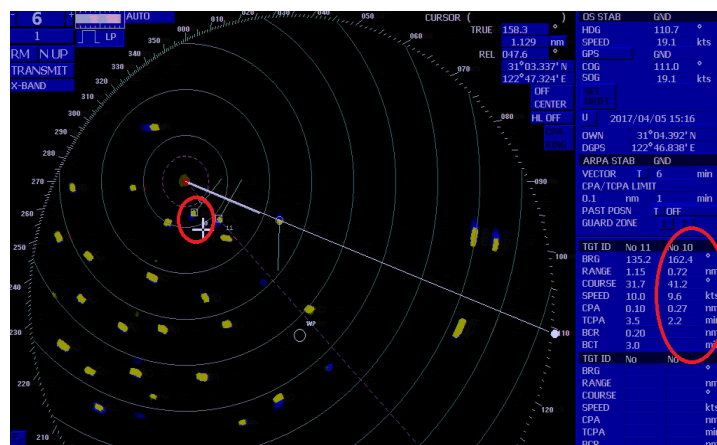


图18：约2316时50秒VAN MANILA 雷达截屏

约2318时，“VAN MANILA”轮向右转向避让过程中，船长发现“XIANG ZHOU”轮正在向左转向，随即下令“左满舵”。

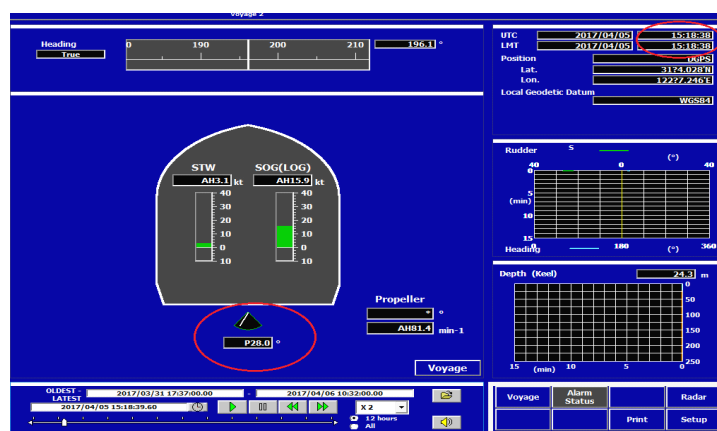


图19：约2318时VAN MANILA舵角指示

约2318时40秒，“VAN MANILA”轮船艏球鼻艏与“XIANG ZHOU”轮船楼右舷船体碰撞，碰撞时船艏向约195°、航速约16节。

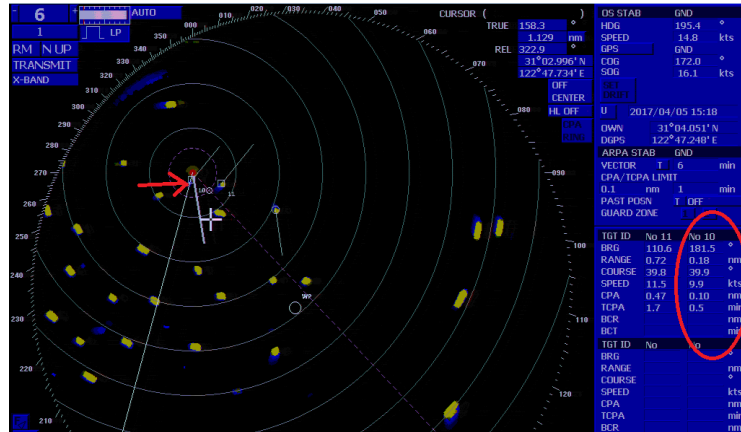


图20: 2318时40秒VAN MANILA 雷达截屏

约2319时，“VAN MANILA”轮船艏向约193°，航速下降至7.7节。此时，“XIANG ZHOU”轮因受撞击力和惯性的作用，船体向左发生偏转，其右舷驾驶台后部与“VAN MANILA”轮船艏左舷船体（NO.1号燃油舱前舱壁前）发生了二次碰撞。

碰撞发生后，“VAN MANILA”轮船长立即去驾驶室左翼船桥进行查看碰撞情况；机舱值班轮机员感觉船体异常倾斜即打电话询问驾驶台，三副回答刚才操了大舵角，且与他船发生了碰撞；三副用菲律宾语言全船广播与他船发生碰撞，并去驾驶室左翼船桥查看碰撞情况，发现“XIANG ZHOU”轮在本船左舷驾驶台翼桥下方，其船体大部分已经浸入水中，船艏向与本船船艏向一致，能看见其灯光和救生艇，左舷救生艇已浮在水面上。

随后，三副返回驾驶室，并始将主机转速从97RPM开始下调至80RPM。不到一分钟，船长从翼桥回到驾驶室后，下令不要停车，继续航行，于是又将主机转速从80RPM调回至97RPM。

大副、二副以及水手长等船员感觉到了船体震动并听到了三副的广播后，先后来到驾驶台。大副带领水手长和两名水手检查船舶受损情况，检查了船舶左舷船壳、货舱并测量了污水井，但没有测量艏尖舱水位。

4月6日约0010时，“VAN MANILA”轮大副到驾驶室向船长报告本船左舷船壳水线以上有擦痕，但没有大的损失。

约0130时，“VAN MANILA”轮船长要求二副关闭本船AIS设备。

约0200时，“VAN MANILA”轮船长接到来自上海港代理的电话，要求其返回上海，接受调查。

约0400时，船舶管理公司通过邮件要求“VAN MANILA”轮返回上海接受事故调查，并停止VDR运行、备份数据；船长下令返航，航向从180°调整至010°，并让大副通知二副重新开启AIS设备。此时，“VAN MANILA”轮船位：29° 55.′ 6N/123° 02.′ 9E。

4月6日约0456时，船长关闭VDR设备；约0804时又重新开启VDR设备。

（二）“XIANG ZHOU”轮。

2017年4月5日约1000时，“XIANG ZHOU”轮从南通开航，装载热轧合金卷钢208件，合计4877.74吨，计划开往韩国釜山船舶，船舶开航前吃水约5.8米。

约2230时，“XIANG ZHOU”轮船位：30° 59.′ 1N/122° 40.′ 0E，航迹向约064°，航速约10.4节，按计划航线航行。

约2300时，“XIANG ZHOU”轮船位：31° 02.′ 1N/122° 44.′ 7E，航迹向约047°，航速约9.7节。“XIANG ZHOU”轮通过VHF16频道联系“VAN MANILA”轮，并要求其主动让清。此时，二副和1名水手上驾驶台接替航行值班。

约2305时，“XIANG ZHOU”轮船位：31° 02.′ 5N/122° 45.′ 5E，航迹向约044°，航速约9.6节。

约2307时，“XIANG ZHOU”轮船位31° 02.′ 6N/122° 45.′ 6E，航迹向约045°，航速约9.5节。此时，“VAN MANILA”轮处于本船左舷约85°，距离约3.2海里。

约2310时，“XIANG ZHOU”轮船位：31° 03.′ 0N/122° 45.′ 5E，航迹向约044°，航速约9.6节。此时，“VAN MANILA”轮处于本船左舷约83°，距离约2.56海里，两船紧迫局面已经形成。

约2316时，“XIANG ZHOU”轮船位：31° 03.′ 7N/122° 47.′ 0E，航迹向约040°，航速约9.2节。此时，“VAN MANILA”轮处于本船左舷约60°，距离约1海里，两船紧迫危险已经形成。二副通过VHF16频道呼叫“VAN MANILA”轮，要求其立即采取避让行动。

约2317时，“XIANG ZHOU”轮船位：31° 03.′ 7N/122° 47.′ 1E，开始向左转向，拟主动避让“VAN MANILA”轮。此时，“XIANG ZHOU”轮与“VAN MANILA”轮相距约0.72海里。

约2318时，“XIANG ZHOU”轮船位：31° 03.′ 8N/122° 47.′ 1E，航迹向约000度。此时，“VAN MANILA”轮船艏对着本船，且距离很近，二副在VHF16频道紧急呼叫“MANILA!MANILA!”，并

采取左满舵、转速降至“前进一”。

约2318时40秒，“XIANG ZHOU”轮船位：31° 03.′ 9N/122° 47.′ 1E，航迹向约318°，艏楼右舷船体与“VAN MANILA”轮船鼻艏发生碰撞，航速下降至约3节。

碰撞后，“XIANG ZHOU”轮因受撞击力和惯性的作用，船体向左发生偏转，其右舷驾驶台后部与“VAN MANILA”轮船艏左舷船体（NO.1号燃油舱前舱壁前）发生了二次碰撞。

约2321时，“XIANG ZHOU”轮沉没，AIS信号和雷达回波消失。

九、事故原因分析

（一）原因分析基础。

1. 事故发生地位于长江口灯船以东约13海里处，船舶航行、避碰应当遵守《1972年国际海上避碰规则》。

2. 碰撞事故发生前，事故水域能见度良好；“VAN MANILA”轮和“XIANG ZHOU”轮互见时处于碰撞危险发展阶段，两轮会遇局面符合《1972年国际海上避碰规则》中有关交叉相遇局面的构成要件。“VAN MANILA”轮为让路船；“XIANG ZHOU”轮为直航船。

（二）直接原因。

“VAN MANILA”轮疏忽瞭望、未正确判断碰撞危险，未履行让路船义务、避让措施不当，未采取符合当时环境和情况的安全航速；“XIANG ZHOU”轮在两船紧迫危险形成后，未采取最有助于避免碰撞的行动。

1. “VAN MANILA”轮。

1) 疏忽瞭望、未正确判断碰撞危险。

事故发生前，“VAN MANILA”轮已远距离发现在其船艏右舷正向东北方向航行的“XIANG ZHOU”轮，但未能使用适合当时环境和情况的一切有效手段保持正规的瞭望，在两船持续处于存在碰撞危险的情况下，未能对局面和碰撞危险作出正确判断。因此，其行为违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条、第七条第一款的有关规定。

2) 未履行让路船义务，避让措施不当。

“VAN MANILA”轮作为交叉相遇局面中的让路船，未能履行让路船义务及早采取大幅度的避让行动，直到碰撞前约4分钟、两船相距约1.44海里时，采取了小角度向右转向的行动；在碰撞前约2分钟、两船相距约0.7海里时，连续采取了“右舵10”、“右舵20”的避让措施。“VAN MANILA”轮未履行让路船义务、避让措施不当，导致与“XIANG ZHOU”轮形成紧迫局面，其行为违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条、第八条第一款和第二款、第十六条的有关规定。

3) 未采取符合当时环境和情况的安全航速。

事故发生水域通航密度大，船舶交汇较为频繁。事故发生前，“VAN MANILA”轮与多艘船舶航线交叉，但其未采取符合当时环境和情况的安全航速，始终以约19节的航速行驶，其行为违反了《1972年国际海上避碰规则》第六条的有关规定。

2. “XIANG ZHOU”轮。

“XIANG ZHOU”轮驾驶台值班人员均在事故后失踪，根据航

行轨迹和录音资料分析，“XIANG ZHOU”轮存在以下过失：

未采取最有助于避免碰撞的行动。当两船相距约0.72海里，形成紧迫危险后，“XIANG ZHOU”轮采取了向左转向的避让行动。其行为违反了《1972年国际海上避碰规则》第十七条第二款的有关规定。

（三）间接原因。

“VAN MANILA”驾驶台团队之间缺乏协作和沟通。该轮三副、舵工没有将通过雷达观测、视觉瞭望和对外沟通联系等手段识别的有关船舶航行安全的风险和信息与船长进行充分、有效的沟通和分享，一定程度上影响到船长对会遇局面和碰撞危险的正确判断，以及采取避让措施的适宜性和正确性。

（四）其它相关因素。

1. 语言能力影响到驾驶台团队成员之间的充分、有效沟通。

船长与三副来自不同国家，英语语言能力存在差异，一定程度上影响了双方沟通、交流的有效性，在形成紧迫局面和紧迫危险后，三副未能持续保持驾驶台团队之间有效的沟通。

2. 驾驶人员过分依赖VHF协调避让。

碰撞危险形成后，“XIANG ZHOU”轮与“VAN MANILA”轮通过VHF沟通明确了避让关系。在“VAN MANILA”轮显然未按照规则要求采取适当避让行动的情况下，“XIANG ZHOU”轮长时间等待对方避让，错过了可独自采取避让行动的最佳时机；当两船已处于紧迫危险时，“XIANG ZHOU”轮依旧通过VHF协调“VAN

MANILA”轮避让，未立即采取停车、倒转推进器等最有助于避免碰撞的行动。

3. 驾驶人员较多用舵避让而不习惯于改变主机转速避让。

事故水域通航密度大，船舶交汇较为频繁。“VAN MANILA”轮已以19节航速定速航行，但在紧急情况下主机仍然可以采取变速操纵的措施。“VAN MANILA”轮驾驶人员不习惯于通过改变主机转速避让他船，导致用以判断碰撞危险、采取避让行动的时间大为减少。

4. 发生事故后未报告，未及时进行救助。

碰撞后，“VAN MANILA”轮未向主管机关报告，亦未履行法定救助义务，驶离了事故现场。

十、事故责任判定

“VAN MANILA”轮违反了《1972年国际海上避碰规则》第五条、第六条、第七条第一款、第八条第一款和第二款、第十六条的有关规定；“XIANG ZHOU”轮违反了《1972年国际海上避碰规则》第十七条第二款的有关规定。根据《中华人民共和国海上交通安全法》第四十三条的规定，在本起事故中“VAN MANILA”轮应承担主要责任，“XIANG ZHOU”轮应承担次要责任。

十一、“VAN MANILA”轮肇事逃逸事实的认定

（一）明知发生碰撞，擅自驶离事故现场。

“VAN MANILA”轮在明知与“XIANG ZHOU”轮发生碰撞后，未履行法定救助义务，亦未向主管机关报告，驶离了事故现场。调查人员通过甄别发现“VAN MANILA”轮有重大嫌疑后，要求其

返航。调查人员上船调查时，包括船长、三副、二副等在内的船员均承认发生了碰撞。事故发生后，在驾驶台协助船长瞭望的三副曾调低了主机转速，但是船长要求恢复主机转速并继续航行。

（二）故意关闭 AIS 设备，企图逃避法律责任。

事故发生后，“VAN MANILA”轮故意关闭AIS设备，企图逃避法律责任。调查发现，船长在明知本船与“XIANG ZHOU”轮发生碰撞的情况下，向二副下达了关闭船载AIS设备的指令，在接到公司和代理要求其返航并接受事故调查的指令后，才要求二副重新开启船载AIS设备。调查人员在询问船长为何关闭船载AIS设备时，船长无法做出合理的解释。

（三）故意不备份 VDR 数据，企图毁灭证据。

事故发生后，“VAN MANILA”轮故意不备份VDR数据，企图毁灭证据。调查发现，船长在明知本船与“XIANG ZHOU”轮发生碰撞的情况下，未能按照公司体系要求立即备份VDR数据，在收到船舶管理公司要求其停止VDR运行并保持数据的邮件后，曾停止了VDR运行，但是在约3小时后又重新启动了VDR设备，造成事故发生时段的VDR音频数据被覆盖。调查人员在询问船长为何重新启动VDR设备时，船长无法做出合理解释。

综上所述，“VAN MANILA”轮明知发生了碰撞，未向主管机关报告，未履行法定救助义务，并驶离现场，事后故意关闭AIS设备、不备份VDR数据。根据《水上交通肇事逃逸案件调查处理规定》，调查组认定该轮的上述行为已经涉嫌构成肇事逃逸。

十二、处理意见

（一）“VAN MANILA”轮违反了相关法律法规和国际公约，造成“XIANG ZHOU”轮沉没，12名船员死亡的水上交通重大事故，并在事故中负主要责任。事故发生后，“VAN MANILA”轮相关驾驶值班人员明知发生了碰撞，未向主管机关报告，未履行法定救助义务，并驶离现场，事后故意关闭AIS设备、不备份VDR数据，涉嫌肇事后逃逸，建议按相关程序移送司法部门处理。

（二）对“VAN MANILA”轮船长CHOI SOO WOONG、三副JHAL MARTIN GAASIS VILLAVARDE实施行政处罚。

（三）鉴于“XIANG ZHOU”轮值班二副张卓在事故中死亡，免予追究其行政责任。

十三、安全管理建议

（一）针对“VAN MANILA”轮在起事故中的表现，建议“NORTHSTAR SHIP MANAGEMENT LTD”：

1. 对船舶安全和防污染关键性操作有效督促和监控，确保船长及值班驾驶员在船舶发生险情或事故时，按照国际公约和公司体系要求，立即向港口当局报告，积极履行救助义务，保存相关记录和数据。

2. 完善船舶航行安全操作须知，并督促船员严格落实。明确船舶在交通密集水域航行时，主机应继续保持机动操纵状态，操舵装置应保持在手操舵方式；在紧急情况下，船长、驾驶台值班人员可通过操控主机进行避让。

3. 加强驾驶台团队之间相互协调和沟通培训和演练，特别是船舶在沿海水域和交通区密集水域航行。船长、驾驶员、操舵

水手等其他驾驶台航行值班人员应充分了解自己在驾驶台团队中的职责，全面识别航行安全风险、分享所有重要信息，核实避让行动效果。

（二）ISC 船级社未能提供“XIANG ZHOU”轮改建后检验的干舷计算书和破舱稳性计算书，建议将相关情况通报基里巴斯主管机关。

（三）建议将本起事故的调查处理情况通报船籍国主管机关和“VAN MANILA”轮船长适任证书的考试、发证主管机关。

十四、附件

1. “XIANG ZHOU”轮船员信息
2. “XIANG ZHOU”轮货物系固情况
3. “XIANG ZHOU”轮改建和初次检验情况
4. 证据清单
5. “XIANG ZHOU”轮沉船姿态示意图
6. “XIANG ZHOU”轮溢油量情况

附件 1

“XIANG ZHOU” 轮船员信息

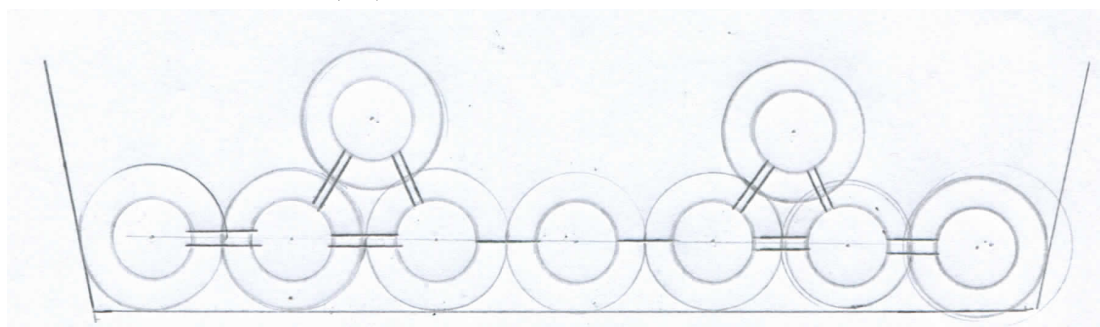
序号	职务	姓名	身份证号码	适任证书号码	备注
1	船长	毛时强	332621*****718	AHE111201601743	死亡
2	大副	王伟	330302*****637	AHE112201501357	死亡
3	二副	张卓	320322*****915	AFG113201619023	死亡
4	水手长	马良友	370225*****012	AFG146201614296	获救
5	水手	黄海伦	330903*****43X	AHE146201603322	死亡
6	水手	吕晓明	652324*****630	AFG146201619871	死亡
7	水手	冯常平	332621*****673	BHG145201300834	死亡
8	轮机长	陈宏训	332626*****370	AHE211201501408	获救
9	二管轮	陈海龙	330922*****518	AHE223201600827	死亡
10	机工	庄忠昌	330921*****511	AHE246201602352	死亡
11	机工	张帅	412826*****534	AFG245201607041	死亡
12	机工	张海涛	372426*****715	AEC245201400523	死亡
13	机工	杨宝华	412727*****092	AEJ246201611847	死亡
14	大厨	袁国炳	330224*****011		死亡

附件 2

“XIANG ZHOU” 轮货物系固情况

“XIANG ZHOU” 轮货物系固由 “南通兴科船务工程有限公司” 实施。“南通兴科船务工程有限公司” 于 2008 年开始从事码头绑扎业务，并于 2012 年开始从事卷钢绑扎业务，持有海门市行政审批局颁发的营业执照，经营范围包括：船舶维修、机电设备维修、船舶设备及配件加工、金属管件加工等，并于 2013 年 3 月 29 日在南通海事局政务中心备案，作业种类“船舶维修、码头绑扎”。

“南通兴科船务工程有限公司” 提供的“翔舟绑扎相关事宜的说明” 显示：该公司 2017 年曾对“新洲海” 轮、“弥散” 轮、“盛泰” 轮等船舶所载卷钢进行了系固。2017 年 4 月 4 日下午~4 月 5 日约 0500 时，该公司在南通港对“XIANG ZHOU” 轮所装的 208 件热轧合金卷钢（合计 4877.74 吨）进行了系固，系固所用材料为带钢（32mm×1mm）和垫木（40mm×80mm×1000mm）。该公司提供了“苏州工业园区海清金属包装有限公司” 于 2017 年 3 月 31 日出具的带钢产品质量保证书，保证书注明带钢抗拉强大为 660KN，延伸率为 2~3%。



附件 3 “XIANG ZHOU” 轮改建和初次检验情况

2011 年 4 月，“XIANG ZHOU” 轮在浙江台州接受了 ISC 船级社对其实施的初次检验，并取得了船级。

一、改建区域和内容

改建区域涉及船体部分、货舱、生活区、机舱、舵机间、主甲板、驾驶台、应急发电机间等区域。

二、检验变更情况

“XIANG ZHOU” 轮原名“万木春 18” 轮，船舶种类为散货船，营运航区为中国沿海。ISC 船级社在浙江台州对其实施的初次检验后，航区核定为国际航行 (GREATER COASTAL OF CHINA)，具体区域为：FOR VOYAGE WITHIN THE PACIFIC WATERS BETWEEN 55° N AND THE TROPIC OF CANCER AND WEST OF 142.5° E, AND THE PACIFIC WATERS BETWEEN THE TROPIC OF CANCER AND THE EQUATOR AND BETWEEN EAST OF 99° ° AND WEST OF 130° E)；船舶种类核定为“杂货船”。

三、存在问题

“XIANG ZHOU” 轮总长：96.9 米；龙骨铺设日期：2008 年 05 月 28 日。按照 SOLAS 公约 B 部分“分舱与稳性”。“XIANG ZHOU” 轮需要满足公约要求的“破损稳性要求”：“船舶应当按照预定的用途尽可能作有效的分舱”；“凡装设足够密性的甲板、内壳板或纵舱壁以严格限制水的流动者。在计算中对此类结构的有益或不利影响所做的适当考虑，应使主管机关满意”。

但是，ISC 船级社未能提供“XIANG ZHOU” 轮改建后检验的干舷计算书和破舱稳性计算书。

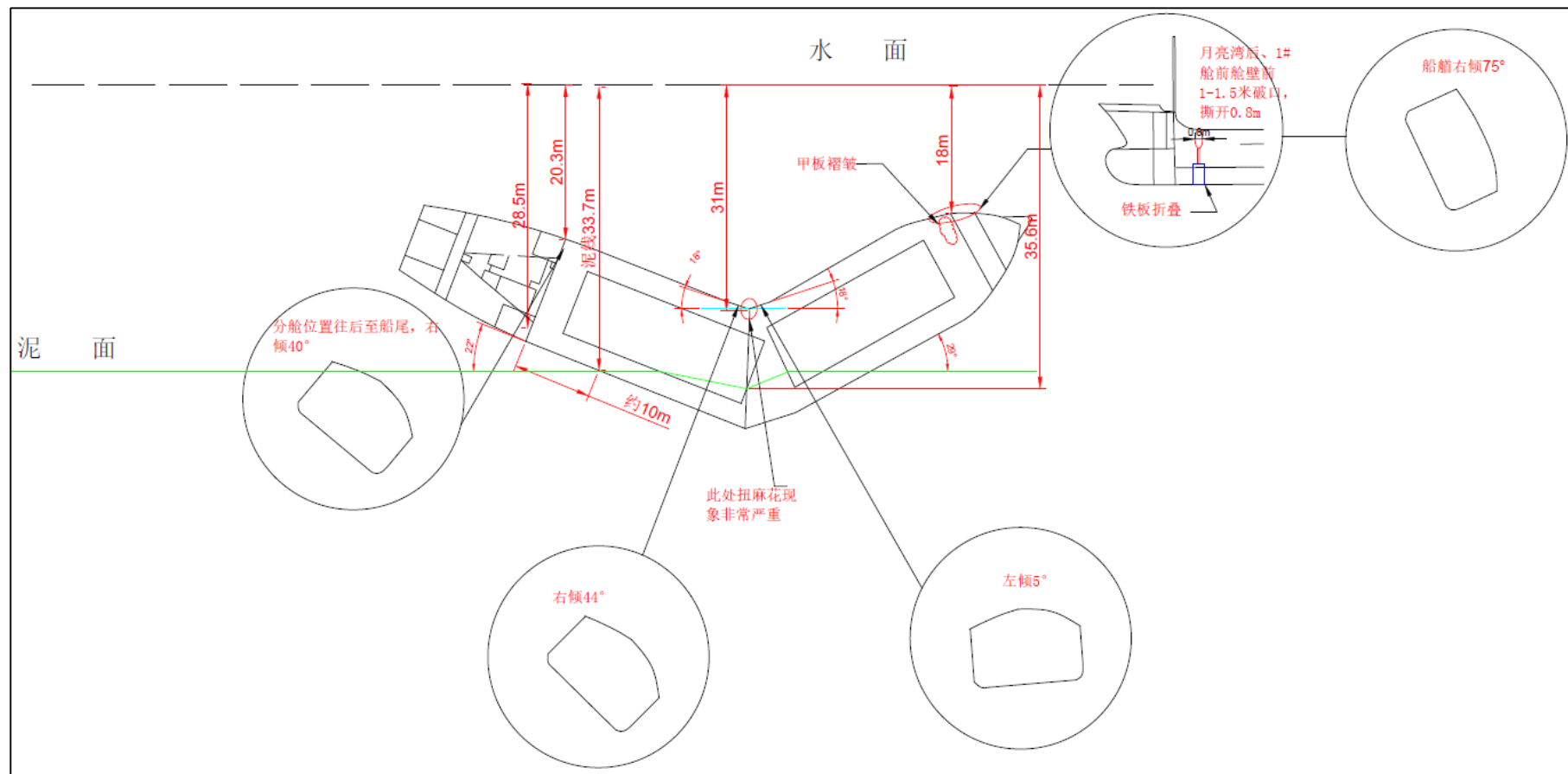
附件 4

证据清单

序号	所属船舶	证据目录	数量
1	“XIANGZHOU” 轮	国籍证书、船员名单、船舶概况表、船舶入级证书、最低配员证书、吨位证书、载重线证书、安全管理证书、公司 DOC 证书副本、船舶检验证书、结构安全证书、无线电安全证书、设备安全证书、船舶保险保单、货物（旅客）材料、货物积载材料、航海日志、车钟日志、航向记录、航次计划、体系文件复印件	各 1 份
2	“XIANGZHOU” 轮	船长毛时强、轮机长陈宏训、二管轮陈海龙、大副王伟、二副张卓适任证书复印件	各 1 份
3	“XIANGZHOU” 轮	气象水文资料	1 份
4	“VAN MANILA” 轮	船员名单、船舶概况表、船舶入级证书、最低配员证书、吨位证书、载重线证书、安全管理证书、公司 DOC 证书副本、结构安全证书、无线电安全证书、设备安全证书、船舶保险保单、货物积载材料、体系文件	各 1 份
5	“VAN MANILA” 轮	船长、大副、二副、三副、A/B、二管轮适任证书复印件	各 1 份
6	“VAN MANILA” 轮	油漆样品	9 份
7	“XIANGZHOU” 轮	油漆样品	10 份
8	事发水域岸基	AIS 数据记录	1 份
9	“VAN MANILA” 轮	VDR 数据	1 份
10	“天发海” 轮	VDR 数据	1 份
11	“VAN MANILA” 轮	询问笔录：船长 3 份、大副 3 份、二副 2 份、三副 4 份、值班水手 3 份、水手长 1 份、二水 1 份、二管轮 1 份、加油 1 份	共 19 份
12	“XIANGZHOU” 轮	询问笔录：水手长、轮机长、公司实际经营负责人、和顺船舶管理有限公司总经理、二副妻子各 1 份	共 5 份
13	“XIANGZHOU” 轮	船舶残骸勘查报告	1 份

附件5

“XIANG ZHOU” 轮沉船姿态示意图



附件 6

“XIANG ZHOU” 轮溢油量估算情况

2017 年 4 月 5 日 2319 时 “XIANG ZHOU” 轮发生碰撞事故沉没，当事船舶 “XIANG ZHOU” 轮沉没时，根据船东方面提供资料，在船舶失事前，船上存有约 62 吨 120cst 重油，12 吨轻油和 2.5 吨滑油。体积共约： $62/0.98+12/0.84+2.5/0.90=80.34$ （ m^3 ）。

一、存油分布情况

油舱名称	油种类	重量
1 号、3 号燃油舱	120CST 重油	40 吨
2 号燃油舱	120CST 重油	22 吨
1 号柴油舱	轻油	3 吨
2 号柴油舱	轻油	9 吨
滑油舱	滑油	2.5 吨

二、沉船抽油情况

油舱名称/位置	抽油时间	抽出油污水的情况
1 号燃油舱	4 月 14 日 2230 时-4 月 15 日 0750 时	47 m^3
2 号燃油舱	4 月 20 日 0115 时至 2000 时	87 m^3
3 号燃油舱	4 月 24 日 0545 时至 0940 时	6 m^3

1 号、2 号柴油舱	4 月 30 日至 5 月 2 日	6m ³
滑油舱		
共计抽油水混合物 146m ³		

根据清污单位含油污水处理情况的反馈，油水混合物的含油量为 27%，本次沉船抽出燃油量为： $146\text{m}^3 \times 27\% = 37.42\text{m}^3$

三、溢油量估算

油舱无残油，故此次溢油的总量大致为：

$$80.34\text{m}^3 - 37.42\text{m}^3 = 42.92\text{m}^3。$$